TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI GIỮA KỲ IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phân Dạng Chuyên Đề & 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa
Từ Nền Tảng Đến Đạt Điểm 9–10

BẢN ĐỀ THI TỰ LUYỆN — TUYỆT ĐỐI KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC & HƯỚNG DẪN TỰ ÔN TẬP

Tài liệu này bao gồm **173 bài tập phân dạng** và **15 đề thi mô phỏng 75 phút**. Toàn bộ đáp án chi tiết được tách rời tại ấn phẩm *IT004_GK_LoiGiaiChiTiet_VoTrongPhuc.pdf*.

PHẦN 1: Chuyên Đề 1 — Mô Hình Thực Thể Mối Kết Hợp (ERD) & Ánh Xạ Schema (33 bài) Trang 2

PHẦN 2: Chuyên Đề 2 — Đại Số Quan Hệ Cơ Bản, Phép Tập Hợp & Kết Nối (62 bài) Trang 10

PHẦN 3: Chuyên Đề 3 — Phép Chia, Gom Nhóm & Truy Vấn Phức Hợp (52 bài) Trang 25

PHẦN 4: Chuyên Đề 4 — Transact-SQL DDL/DML & Chuyển Đổi ĐSQH (26 bài) Trang 38

PHẦN 5: Tuyển Tập 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa UIT Trang 45

CHUYÊN ĐỀ 1: MÔ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP (ERD) & ÁNH XẠ SCHEMA

Bài 01 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Bài 02 [ERD-002] — Thiết Kế ERD Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư (Authentic 2023–2024) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, LOAI_DUNG_CU, DOT_KIEM_TRA, CAN_HO
```

Đề bài: Vẽ mô hình ERD và ánh xạ Lược đồ quan hệ quản lý PCCC: Khu chung cư có nhiều tòa nhà; mỗi tòa nhà có nhiều tầng. Mỗi tầng có mã số duy nhất, tên tầng, số căn hộ. Thiết bị PCCC có tên loại, mô tả. Đợt kiểm tra ghi nhận tình trạng hoạt động.

Bài 03 [ERD-003] — Thiết Kế ERD Quản Lý Cứu Trợ Thiên Tai & Bão Lũ (Authentic 2024–2025) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, DOT_CUUTRO, NHA_HAOTAM, PHIEU_NHAN
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD quản lý cứu trợ bão lũ: Ghi nhận thông tin hộ dân thiệt hại theo địa bàn thôn/xã, các đợt cứu trợ và các khoản đóng góp ủng hộ của nhà hảo tâm.

Bài 04 [ERD-001] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Cung ứng & Tiêm chủng Vắc-xin **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TTYT, LOVACXIN, NHACC, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHANPHOI
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Cung ứng & Tiêm chủng Vắc-xin', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 05 [ERD-004] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trạm Xăng Dầu & Bán Lẻ Nhiên Liệu **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: DOANH_NGHIEP, LOAI_XANG, CUA_HANG, PHIEU_NHAP

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trạm Xăng Dầu & Bán Lẻ Nhiên Liệu', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 06 [ERD-005] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Căn Hộ Chung Cư Cho Thuê **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: TOA_NHA, CAN_HO, KHACH_THUE, HOP_DONG, DICH_VU

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Căn Hộ Chung Cư Cho Thuê', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 07 [ERD-006] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: KHOA, BAC_SI, BENH_NHAN, PHIEU_KHAM, DON_THUOC

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 08 [ERD-007] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: DAU_SACH, CUON_SACH, DOC_GIA, PHIEU_MUON, VI_PHAM

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 09 [ERD-008] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: NGUOI_BAN, SAN_PHAM, NGUOI_MUA, DON_HANG, VAN_CHUYEN

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 10 [ERD-009] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports) BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: DOI_THI, TUYEN_THU, GIAI_DAU, TRAN_DAU, KET_QUA
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 11 [ERD-010] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: XE, KHACH_HANG, THO_SUA, PHIEU_SUACHUA, PHU_TUNG
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 12 [ERD-011] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: CUA_HANG, NHAN_VIEN, THUC_UONG, NGUYEN_LIEU, HOA_DON
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 13 [ERD-012] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: PHIM, RAP, PHONG_CHIEU, SUAT_CHIEU, VE_XEM
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 14 [ERD-013] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, XE_BUYT, TAI_XE, VE_XE
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 15 [ERD-014] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: GIANG_VIEN, SINH_VIEN, DE_TAI, HOI_DONG, BAI_BAO

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 16 [ERD-015] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: KHU_VUC, LOAI_DONGVAT, DONG_VAT, NHANVIEN_CS, LICH_KHAM

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 17 [ERD-016] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Dự Án Xây Dựng & Nhà Thầu BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: DU_AN, HANG_MUC, NHA_THAU, CONG_NHAN, TIEN_DO

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Dự Án Xây Dựng & Nhà Thầu', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 18 [ERD-017] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: LOAI_PHONG, PHONG, KHACH_HANG, PHIEU_DAT, DICH_VU

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 19 [ERD-018] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Cảng Biển & Xuất Nhập Khẩu Container BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: TAU_HANG, CAU_CANG, CONTAINER, DOANH_NGHIEP, PHIEU_XUATNHAP

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Cảng Biển & Xuất Nhập Khẩu Container', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 20 [ERD-019] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Vườn Ươm & Phân Phối Cây Cảnh BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: LOAI_CAY, CAY_CANH, VUON_UOM, NHA_VUON, DON_DAT

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Vườn Ươm & Phân Phối Cây Cảnh', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 21 [ERD-020] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thẻ Phòng Tập Gym & Huấn Luyện Viên BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: GOI_TAP, HOI_VIEN, HLV, BUOI_TAP, DIEM_DANH

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thẻ Phòng Tập Gym & Huấn Luyện Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 22 [ERD-021] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Nhà Hàng Tiệc Cưới & Thực Đơn BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: SANH_TIEC, LOAI_TIEC, KHACH_DAT, THUC_DON, MON_AN

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Nhà Hàng Tiệc Cưới & Thực Đơn', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 23 [ERD-022] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Học Bổng Khuyến Khích Học Tập UIT BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: LOAI_HOCBONG, SINH_VIEN, HOC_KY, HO_SO_XET, KET_QUA

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Học Bổng Khuyến Khích Học Tập UIT', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 24 [ERD-023] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trạm Sạc Xe Điện Thông Minh BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: TRAM_SAC, TRU_SAC, XE_DIEN, PHIEN_SAC, HOA_DON

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trạm Sạc Xe Điện Thông Minh', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 25 [ERD-024] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ & Thi Chứng Chỉ BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHOA_HOC, LOP_HOC, HOC_VIEN, GIANG_VIEN, CHUNG_CHI
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ & Thi Chứng Chỉ', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 26 [ERD-025] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Kho Vận & Robot Tự Hành AGV BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: KHO_HANG, KE_HANG, ROBOT, PALLET, DON_XUATKHO
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Kho Vận & Robot Tự Hành AGV', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 27 [ERD-026] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Hệ Thống Bán Vé Tàu Hỏa Bắc - Nam BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: GA_TAU, CHUYEN_TAU, TOA_TAU, GHE_NGOI, VE_TAU
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Hệ Thống Bán Vé Tàu Hỏa Bắc - Nam', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 28 [ERD-027] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Ngân Hàng Máu & Hiến Máu Nhân Đạo BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: DIEM_HIENMAU, NGUOI_HIEN, TUI_MAU, BENH_VIEN, PHIEU_LINH
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Ngân Hàng Máu & Hiến Máu Nhân Đạo', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 29 [ERD-028] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sân Bay & Chuyến Bay Nội Địa BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: MAY_BAY, TUYEN_BAY, CHUYEN_BAY, PHI_CONG, HANH_KHACH
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sân Bay & Chuyến Bay Nội Địa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 30 [ERD-029] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Dịch Vụ Cứu Hộ Giao Thông 24/7 BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: XE_CUUHO, TAI_XE, CUOC_GOI, SU_CO, BIEN_BAN

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Dịch Vụ Cứu Hộ Giao Thông 24/7', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 31 [ERD-030] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Nông Sản Sạch & Truy Xuất Nguồn Gốc BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: NONG_TRAI, NONG_SAN, LO_HANG, CHUNG_NHAN, DIEM_BAN

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Nông Sản Sạch & Truy Xuất Nguồn Gốc', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 32 [ERD-031] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Đăng Ký Học Phần & Thời Khóa Biểu BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: MON_HOC, LOP_HOCPHAN, GIANG_VIEN, SINH_VIEN, PHONG_HOC

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Đăng Ký Học Phần & Thời Khóa Biểu', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 33 [ERD-032] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Siêu Thị Điện Máy & Bảo Hành BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_HANG, SAN_PHAM, KHACH_HANG, HOA_DON, PHIEU_BAOHANH

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Siêu Thị Điện Máy & Bảo Hành', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẠI SỐ QUAN HỆ CƠ BẢN, PHÉP TẬP HỢP & CÁC LOẠI PHÉP KẾT

Bài 01 [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Bài 02 [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Bài 03 [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 7 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Bài 04 [RA-B03] — ĐSQH Tự Kết Nối Phân Cấp Nhân Viên Và Người Quản Lý **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL). Liệt kê mã số và họ tên của nhân viên cùng họ tên của người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.

Bài 05 [RA-B04] — ĐSQH Phép Giao Khách Hàng Mở Cả Hai Loại Tài Khoản **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 7 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)
```

Đề bài: Cho CSDL Ngân hàng: Liệt kê khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở cả hai loại tài khoản: 'Tiết kiệm' và 'Thanh toán'.

Bài 06 [RA-B01] — ĐSQH Lọc Đơn Lô Vắc-Xin Theo Hạn Sử Dụng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, HSD)
```

Đề bài: Liệt kê các lô vắc-xin (MALO, TENLO) có hạn sử dụng sau ngày '31/12/2025'.

Bài 07 [RA-B02] — ĐSQH Kết 3 Bảng Quản Lý Nhà Cung Cấp Vắc-Xin **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHACUNGCAP, LOVACXIN, CTPX, PHIEUXUAT
```

Đề bài: Liệt kê tên nhà cung cấp (TENNCC) và tên vắc-xin đã xuất cho điểm tiêm 'DT01'.

Bài 08 [RA-B05] — ĐSQH Phép Trừ Nhà Cung Cấp Không Bán Hàng Trung Quốc **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHACC, CUNGCAP, MATHANG
```

Đề bài: Liệt kê nhà cung cấp (MANCC, TENNCC) chỉ cung cấp hàng Việt Nam mà không cung cấp hàng Trung Quốc.

Bài 09 [RA-B06] — ĐSQH Kết Ngoài Phục Vụ Tiệc Nhà Hàng (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANH(MASANH, TENSANH), TIEC(MATIEC, MASANH, CHUTIEC)
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các sảnh tiệc (MASANH, TENSANH) và thông tin tiệc đặt tại sảnh đó nếu có.

Bài 10 [RA-B07] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 7) **BẢN THẢO** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 11 [RA-B08] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 8) **BẢN THẢO** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 12 [RA-B09] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 9) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 13 [RA-B10] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 10) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 14 [RA-B11] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 11) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 15 [RA-B12] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 12) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 16 [RA-B13] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 13) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 17 [RA-B14] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 14) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 18 [RA-B15] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 15) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 19 [RA-B16] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 16) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 20 [RA-B17] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 17) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 21 [RA-B18] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 18) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 22 [RA-B19] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 19) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 23 [RA-B20] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 20) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 24 [RA-B21] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 21) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 25 [RA-B22] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 22) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 26 [RA-B23] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 23) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 27 [RA-B24] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 24) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 28 [RA-B25] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 25) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 29 [RA-B26] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 26) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 30 [RA-B27] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 27) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 31 [RA-B28] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 28) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 32 [RA-B29] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 29) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 33 [RA-B30] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 30) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 34 [RA-B31] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 31) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 35 [RA-B32] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 32) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 36 [RA-B33] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 33) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 37 [RA-B34] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 34) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 38 [RA-B35] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 35) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 39 [RA-B36] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 36) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 40 [RA-B37] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 37) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 41 [RA-B38] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 38) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 42 [RA-B39] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 39) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 43 [RA-B40] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 40) **BẢN THẢO** Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 44 [RA-B41] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 41) **BẢN THẢO** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 45 [RA-B42] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 42) **BẢN THẢO** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 46 [RA-B43] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 43) **BẢN THẢO** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 47 [RA-B44] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 44) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 48 [RA-B45] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 45) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 49 [RA-B46] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 46) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 50 [RA-B47] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 47) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 51 [RA-B48] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 48) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 52 [RA-B49] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 49) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 53 [RA-B50] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 50) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 54 [RA-B51] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 51) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 55 [RA-B52] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 52) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 56 [RA-B53] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 53) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 57 [RA-B54] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 54) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 58 [RA-B55] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 55) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 59 [RA-B56] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 56) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 60 [RA-B57] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 57) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 61 [RA-B58] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 58) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 62 [RA-B59] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 59) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

CHUYÊN ĐỀ 3: PHÉP CHIA (TẤT CẢ), GOM NHÓM & TRUY VẤN PHỨC HỢP

Bài 01 [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Bài 02 [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Bài 03 [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 9 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Đề bài: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Bài 04 [RA-D01] — ĐSQH Phép Chia Đơn Đặt Hàng Đặt Tất Cả Mặt Hàng Của 'Vinamilk' **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 9 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DONDH(MADH, NGAYDH, MACC), CHITIET(MADH, MAMH, SOLUONG), CUNGCAP(MACC, MAMH), NHACC(MACC, TENCC)

Đề bài: Tìm các đơn đặt hàng (MADH) đã đặt tất cả các mặt hàng do nhà cung cấp có tên là 'Vinamilk' cung cấp.

Bài 05 [RA-D03] — ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Từng Sảnh Nhà Hàng White Palace ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 7 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: SANH(MASANH, TENSANH, LOAIBAN, SUCCHUA), TIEC(MATIEC, MASANH, CHUTIEC, SOBAN, DONGIA)

Đề bài: Cho CSDL Nhà hàng: Tính tổng doanh thu theo từng sảnh tiệc. Thông tin hiển thị gồm: MASANH, TENSANH, DOANHTHU.

Bài 06 [RA-D02] — ĐSQH Phép Chia VĐV Tham Gia Tất Cả Kỳ Olympic Từ 2008 BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: VDV(MAVDV, HOTEN, PHAI), THAMGIA(MAVDV, MATVH), THEVANHOI(MATVH, NAM)

Đề bài: Tìm VĐV Nữ (MAVDV, HOTEN) tham gia tất cả các kỳ thế vận hội từ năm 2008 tới nay.

Bài 07 [RA-D04] — ĐSQH Tìm Loại Tài Khoản Được Mở Nhiều Nhất 2016 BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MALTK, NGAYMO), LOAITK(MALTK, TENLTK)

Đề bài: Tìm loại tài khoản (MALTK, TENLTK) có số lượng tài khoản được mở nhiều nhất trong năm 2016.

Bài 08 [RA-D05] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Số Đơn Hàng Theo Từng Khách Hàng BẢN THẢO Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH)

Đề bài: Tính tổng số đơn hàng đã đặt của từng khách hàng trong năm 2024.

Bài 09 [RA-D06] — ĐSQH Phép Chia Sinh Viên Học Tất Cả Các Môn Tiên Quyết BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: SINHVIEN, KETQUA, MONTIENQUYET

Đề bài: Tìm sinh viên (MASV, HOTEN) đã hoàn thành tất cả các môn học tiên quyết của ngành.

Bài 10 [RA-D07] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 7) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 11 [RA-D08] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 8) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN
```

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 12 [RA-D09] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 9) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC
```

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 13 [RA-D10] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 10) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN
```

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 14 [RA-D11] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 11) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 15 [RA-D12] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 12) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 16 [RA-D13] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 13) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 17 [RA-D14] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 14) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 18 [RA-D15] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 15) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 19 [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 16) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 20 [RA-D17] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 17) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 21 [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 18) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 22 [RA-D19] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 19) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 23 [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 20) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 24 [RA-D21] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 21) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 25 [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 22) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN
```

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 26 [RA-D23] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 23) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG
```

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 27 [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 24) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN
```

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 28 [RA-D25] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 25) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC
```

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 29 [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 26) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN
```

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 30 [RA-D27] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 27) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 31 [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 28) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 32 [RA-D29] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 29) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 33 [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 30) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN
```

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 34 [RA-D31] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 31) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG
```

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 35 [RA-D32] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 32) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 36 [RA-D33] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 33) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 37 [RA-D34] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 34) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 38 [RA-D35] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 35) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 39 [RA-D36] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 36) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 40 [RA-D37] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 37) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 41 [RA-D38] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 38) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 42 [RA-D39] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 39) **BẢN THẢO** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 43 [RA-D40] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 40) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 44 [RA-D41] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 41) **BẢN THẢO** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 45 [RA-D42] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 42) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 46 [RA-D43] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 43) **BẢN THẢO** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 47 [RA-D44] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 44) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 48 [RA-D45] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 45) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 49 [RA-D46] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 46) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN
```

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 50 [RA-D47] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 47) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG
```

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 51 [RA-D48] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 48) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN
```

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 52 [RA-D49] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 49) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC
```

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

CHUYÊN ĐỀ 4: TRANSACT-SQL DDL/DML & RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Bài 01 [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Bài 02 [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Bài 03 [SQL-D03] — Chuyển Đổi Phép Chia ĐSQH Sang Double NOT EXISTS Trong T-SQL **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)
```

Đề bài: Viết câu truy vấn T-SQL bằng kỹ thuật tương quan hai lần lặp Double NOT EXISTS để tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở tất cả các loại tài khoản.

Bài 04 [SQL-D01] — Tạo Bảng Với Khóa Ngoại Kép & Ràng Buộc CHECK **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)
```

Đề bài: Viết lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTPX với PK kép và CHECK số lượng > 0.

Bài 05 [SQL-D02] — Cập Nhật DML Có Điều Kiện Ngày Tháng & Chuỗi Ký Tự **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, HSD, DONGIA)
```

Đề bài: Viết lệnh T-SQL UPDATE giảm 15% đơn giá cho các lô vắc-xin hết hạn trong quý 1 năm 2025.

Bài 06 [SQL-D04] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 4) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 07 [SQL-D05] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 5) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 08 [SQL-D06] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 6) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 09 [SQL-D07] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 7) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 10 [SQL-D08] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 8) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 11 [SQL-D09] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 9) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 12 [SQL-D10] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 10) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 13 [SQL-D11] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 11) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 14 [SQL-D12] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 12) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 15 [SQL-D13] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 13) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 16 [SQL-D14] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 14) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 17 [SQL-D15] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 15) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 18 [SQL-D16] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 16) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 19 [SQL-D17] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 17) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 20 [SQL-D18] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 18) **BẢN THẢO** Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 21 [SQL-D19] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 19) **BẢN THẢO** Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 22 [SQL-D20] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 20) **BẢN THẢO** Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 23 [SQL-D21] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 21) **BẢN THẢO** Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 24 [SQL-D22] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 22) **BẢN THẢO** Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 25 [SQL-D23] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 23) **BẢN THẢO** Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 26 [SQL-D24] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 24) **BẢN THẢO** Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

PHẦN 5: BỘ 15 ĐỀ THI MÔ PHỎNG 75 PHÚT CHUẨN HÓA

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-01 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin

```
Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC,
TENNCC, QUOCGIA, SDT)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có)

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)

Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-01 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-02 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư (Authentic 2023–2024)

> `Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, LOAI_DUNG_CU, DOT_KIEM_TRA, CAN_HO`

Vẽ mô hình ERD và ánh xạ Lược đồ quan hệ quản lý PCCC: Khu chung cư có nhiều tòa nhà; mỗi tòa nhà có nhiều tầng. Mỗi tầng có mã số duy nhất, tên tầng, số căn hộ. Thiết bị PCCC có tên loại, mô tả. Đợt kiểm tra ghi nhận tình trạng hoạt động.

Câu 21a (0.75 điểm): Cập Nhật DML Có Điều Kiện Ngày Tháng & Chuỗi Ký Tự

> `Lược đồ: LOVACXIN(MALO, HSD, DONGIA)`

Viết lệnh T-SQL UPDATE giảm 15% đơn giá cho các lô vắc-xin hết hạn trong quý 1 năm 2025.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 4)

> `Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)`

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết 3 Bảng Quản Lý Nhà Cung Cấp Vắc-Xin

> `Lược đồ: NHACUNGCAP, LOVACXIN, CTPX, PHIEUXUAT`

Liệt kê tên nhà cung cấp (TENNCC) và tên vắc-xin đã xuất cho điểm tiêm 'DT01'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Phép Trừ Nhà Cung Cấp Không Bán Hàng Trung Quốc

> `Lược đồ: NHACC, CUNGCAP, MATHANG`

Liệt kê nhà cung cấp (MANCC, TENNCC) chỉ cung cấp hàng Việt Nam mà không cung cấp hàng Trung Quốc.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Phục Vụ Tiệc Nhà Hàng (Nếu Có)

> `Lược đồ: SANH(MASANH, TENSANH), TIEC(MATIEC, MASANH, CHUTIEC)`

Liệt kê danh sách các sảnh tiệc (MASANH, TENSANH) và thông tin tiệc đặt tại sảnh đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Loại Tài Khoản Được Mở Nhiều Nhất 2016

> Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MALTK, NGAYMO), LOAITK(MALTK, TENLTK)

Tìm loại tài khoản (MALTK, TENLTK) có số lượng tài khoản được mở nhiều nhất trong năm 2016.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Đếm Số Đơn Hàng Theo Từng Khách Hàng

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH)

Tính tổng số đơn hàng đã đặt của từng khách hàng trong năm 2024.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Sinh Viên Học Tất Cả Các Môn Tiên Quyết

> Lược đồ: SINHVIEN, KETQUA, MONTIENQUYET

Tìm sinh viên (MASV, HOTEN) đã hoàn thành tất cả các môn học tiên quyết của ngành.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-02 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-03 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD Quản Lý Cứu Trợ Thiên Tai & Bão Lũ (Authentic 2024–2025)

> Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, DOT_CUUTRO, NHA_HAOTAM, PHIEU_NHAN

Thiết kế mô hình ERD quản lý cứu trợ bão lũ: Ghi nhận thông tin hộ dân thiệt hại theo địa bàn thôn/xã, các đợt cứu trợ và các khoản đóng góp ủng hộ của nhà hảo tâm.

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 5)

> Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 6)

> Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 7)

> Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)

Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 8)

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)

Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 9)

> Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)

Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 7)

> Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG

Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 8)

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 9)

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-03 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-04 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trạm Xăng Dầu & Bán Lẻ Nhiên Liệu

```
Lược đồ: DOANH_NGHIEP, LOAI_XANG, CUA_HANG, PHIEU_NHAP
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trạm Xăng Dầu & Bán Lẻ Nhiên Liệu', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 7)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 8)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 10)

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 11)

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 12)

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 10)

> `Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN`

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 11)

> `Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN`

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 12)

> `Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC`

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-04 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-05 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Căn Hộ Chung Cư Cho Thuê

```
Lược đồ: TOA_NHA, CAN_HO, KHACH_THUE, HOP_DONG, DICH_VU
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Căn Hộ Chung Cư Cho Thuê', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 9)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 10)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 13)

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 14)

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 15)

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 13)

> `Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI`

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 14)

> `Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN`

Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 15)

> `Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG`

Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-05 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-06 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa

```
Lược đồ: KHOA, BAC_SI, BENH_NHAN, PHIEU_KHAM, DON_THUOC
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 11)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 12)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 16)

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 17)

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 18)

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 16)

> `Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN`

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 17)

> `Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC`

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 18)

> `Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN`

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-06 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Tài Liệu

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-07 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách

```
Lược đồ: DAU_SACH, CUON_SACH, DOC_GIA, PHIEU_MUON, VI_PHAM
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 13)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 14)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 19)

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 20)

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 21)

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 19)

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 20)

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 21)

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-07 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-08 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng

```
Lược đồ: NGUOI_BAN, SAN_PHAM, NGUOI_MUA, DON_HANG, VAN_CHUYEN
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 15)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 16)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 22)

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 23)

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 24)

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 22)

> `Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN`

Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 23)

> `Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG`

Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 24)

> `Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN`

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-08 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-09 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)

```
Lược đồ: DOI_THI, TUYEN_THU, GIAI_DAU, TRAN_DAU, KET_QUA
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 17)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 18)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 25)

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 26)

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 27)

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 25)

```
Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC
```

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 26)

```
Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN
```

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 27)

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-09 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-10 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô

```
Lược đồ: XE, KHACH_HANG, THO_SUA, PHIEU_SUACHUA, PHU_TUNG
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 19)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 20)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 28)

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 29)

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 30)

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 28)

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 29)

> Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 30)

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-10 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-11 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền

```
Lược đồ: CUA_HANG, NHAN_VIEN, THUC_UONG, NGUYEN_LIEU, HOA_DON
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 21)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 22)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 31)

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 32)

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 33)

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 31)

> Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG

Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 32)

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 33)

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-11 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-12 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

```
Lược đồ: PHIM, RAP, PHONG_CHIEU, SUAT_CHIEU, VE_XEM
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 23)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 24)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 34)

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 35)

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 36)

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 34)

> `Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN`

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 35)

> `Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN`

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 36)

> `Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC`

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-12 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị

> Lược đồ: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, XE_BUYT, TAI_XE, VE_XE

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT

> Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp

> Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT)

Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 37)

> Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)

Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 38)

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)

Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 39)

> `Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)`

Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 37)

> `Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI`

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 38)

> `Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN`

Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 39)

> `Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG`

Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-13 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-14 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên

```
Lược đồ: GIANG_VIEN, SINH_VIEN, DE_TAI, HOI_DONG, BAI_BAO
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): Chuyển Đổi Phép Chia ĐSQH Sang Double NOT EXISTS Trong T-SQL

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)
```

Viết câu truy vấn T-SQL bằng kỹ thuật tương quan hai lần lặp Double NOT EXISTS để tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở tất cả các loại tài khoản.

Câu 21b (0.75 điểm): Tạo Bảng Với Khóa Ngoại Kép & Ràng Buộc CHECK

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)
```

Viết lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTPX với PK kép và CHECK số lượng > 0.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 40)

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 41)

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 42)

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 40)

> `Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN`

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 41)

> `Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC`

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 42)

> `Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN`

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-14 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE B

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

```
Lược đồ: KHU_VUC, LOAI_DONGVAT, DONG_VAT, NHANVIEN_CS, LICH_KHAM
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): Cập Nhật DML Có Điều Kiện Ngày Tháng & Chuỗi Ký Tự

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, HSD, DONGIA)
```

Viết lệnh T-SQL UPDATE giảm 15% đơn giá cho các lô vắc-xin hết hạn trong quý 1 năm 2025.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 4)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 43)

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 44)

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 45)

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 43)

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 44)

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 45)

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-15 —